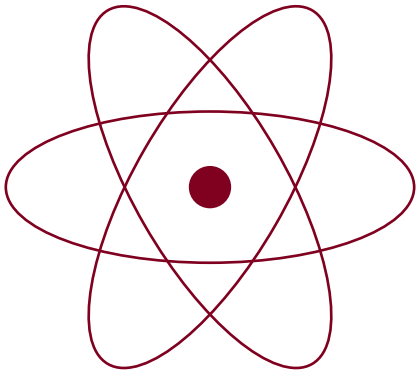
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



الكينماتيكا

سلسلة مسائل الأولمبياد

تدريب الأولمبياد • الميكانيكا

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

حول هذه السلسلة **ii**

1 الكينماتيكا **1**

1.1 الحركة في بُعد واحد ومعادلات الحركة 1

1.2 الإزاحة المتجهة في الفضاء ثلاثي الأبعاد 3

1.3 التحليل البياني للحركة 3

1.4 السقوط الحر والحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية 4

1.5 حركة المقذوفات 6

2 التلميحات **11**

حول هذه السلسلة

تعد هذه السلسلة جزءاً من المصادر التدريبية لـ **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**.

صُممت هذه السلسلة في المقام الأول للطلاب المستعدين للمشاركة في الأولمبياد السعودي للفيزياء ومسابقات الفيزياء المتقدمة المشابهة، وهدفها تقديم مجموعة مركّزة من المسائل تنمّي مهارات حل المسائل الأساسية في **الكينماتيكا (علم الحركة)**.

السلسلة **محورها المسائل**؛ فالشروحات فيها موجزة عن قصد، ولا تُذكر إلا حيث تفيد في ترسيخ الأفكار والأساليب اللازمة لحل المسائل، والغرض الرئيسي منها التدرّب المقصود على حل المسائل.

كيفية استخدام السلسلة

يُنصح الطلاب بمحاولة حل كل مسألة بشكل مستقل قبل الاطلاع على تلميحها. يجب التعامل مع التلميح بوصفه وسيلة لتجاوز عقبة محددة، وليس بديلاً عن حل المسألة.

مستويات الصعوبة

تنقسم المسائل العادية إلى ثلاثة مستويات تدريبية:

- **المستوى I** — مسائل سهلة تعتمد على التعويض المباشر.
- **المستوى II** — مسائل تتطلب الربط بين عدة أفكار وتفكيراً أعمق.
- **المستوى III** — مسائل بمستوى الأولمبياد الوطني.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

باب 1

الكينماتيكا

ملاحظة الموضوع: العلاقات الكينماتيكية

تصف الكينماتيكا الحركة دون النظر إلى القوى المسبِّبة لها. ومن أهم علاقاتها:

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

وعند التسارع المنتظم a، حيث v_0 و v السرعتان الابتدائية والنهائية، و x و Δx الموضع والتغير في الموضع:

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

وفي حركة المقذوفات في بعدين تكون الحركتان الأفقية والرأسية مستقلتين إحداهما عن الأخرى:

$$x(t) = (v_0 \cos\theta)t, \quad y(t) = (v_0 \sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$$

ويُعطى المدى الأفقي R وأقصى ارتفاع H على أرض مستوية بالعلاقتين:

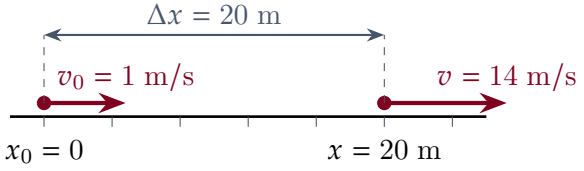
$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}, \quad H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

1.1 الحركة في بُعد واحد ومعادلات الحركة

مسألة 1 **Level I**

التسارع على خط مستقيم

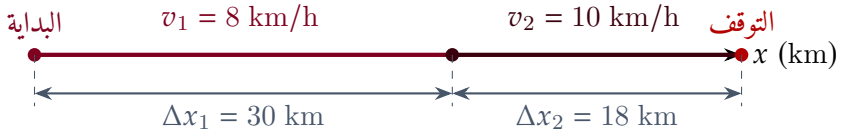
يتحرك محمد على خط مستقيم بسرعة ابتدائية 1 m/s. تزداد سرعته بانتظام حتى تصل إلى 14 m/s بينما يقطع مسافة 20 m. أوجد مقدار تسارعه واتجاهه.



مسألة 2 **Level II**

متوسط السرعة لحركة متعددة المراحل

يبدأ هادي الحركة على خط مستقيم بسرعة ثابتة 8 km/h حتى يقطع مسافة 30 km. وبعد ذلك مباشرة يواصل الحركة على الخط نفسه بسرعة ثابتة 10 km/h لمسافة 18 km، ثم يتوقف تماماً.
احسب متوسط السرعة للرحلة كاملة (من بداية حركته حتى توقفه).



مسألة 3

Level II

متوسط السرعة المتجهة عند تقسيم المسافة والزمن

يقطع جسيم النصف الأول من إزاحته الكلية بسرعة ثابتة v_0. ويقطع النصف الثاني من المسافة في فترتين زمنيتين متساويتين: يتحرك بسرعة ثابتة v_1 خلال النصف الأول من ذلك الزمن، وبسرعة v_2 خلال النصف المتبقي منه.
احسب متوسط السرعة المتجهة v_{avg} للجسيم على كامل مدة حركته.

مسألة 4

Level II

قارب بمحرك وطوف عائم

يسير قارب بمحرك مع التيار في نهر فيمر بطوف عائم عند النقطة A. يواصل القارب سيره مع التيار لفترة زمنية $\tau = 60$ min، ثم يستدير ويسير عكس التيار بالقدرة نفسها (أي بسرعة ثابتة بالنسبة إلى الماء). يلتقي القارب بالطوف مرة أخرى على بُعد $l = 6.0$ km مع التيار من النقطة A.
بافتراض أن سرعة جريان النهر منتظمة وثابتة، أوجد سرعة تيار النهر.

مسألة 5

Level II

الحركة في بُعدين بتسارع ثابت

يبدأ جسيم حركته من متجه موضع ابتدائي $\vec{r}_0 = (3\hat{i} - 7\hat{j})$ m بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0 = 2\hat{i}$ m/s، ويتحرك بتسارع ثابت $\vec{a} = (\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s^2.

(ا) هل سيقطع الجسيم محور x؟ إن كان كذلك ففي أي زمن t وعند أي إحداثي x؟

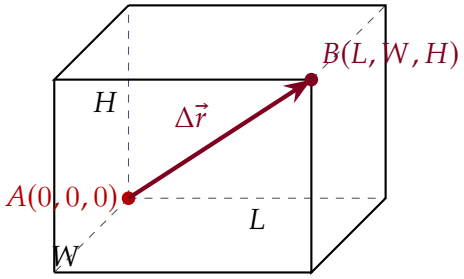
(ب) هل سيقطع الجسيم محور y؟ إن كان كذلك ففي أي زمن t وعند أي إحداثي y؟

1.2 الإزاحة المتجهة في الفضاء ثلاثي الأبعاد

مسألة 6 **Level II**

إزاحة ذبابة بين ركنين متقابلين في غرفة

تطير ذبابة داخل غرفة مستطيلة أبعادها $L \times W \times H$ من الركن A (عند نقطة الأصل $(0,0,0)$) إلى الركن المقابل قطرياً B (عند (L,W,H)).
أوجد مقدار متجه إزاحة الذبابة $\Delta\vec{r}$.

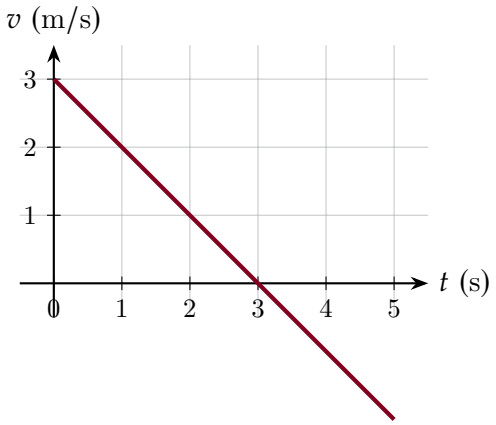


1.3 التحليل البياني للحركة

مسألة 7 **Level I**

الموضع من منحنى السرعة--الزمن

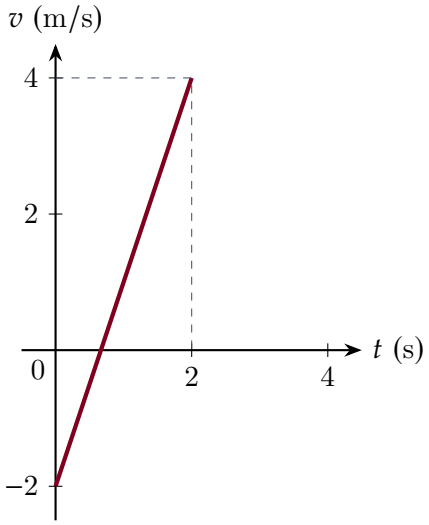
يمثل الرسم أدناه سرعة جسم $v(t)$ يتحرك على خط مستقيم بدلالة الزمن t. ومعلوم أن موضع الجسم عند اللحظة التي تكون فيها $v = 0$ هو $x = 4\ \text{m}$.
أوجد الموضع الابتدائي للجسم.



مسألة 8 **Level I**

التسارع من منحنى السرعة--الزمن

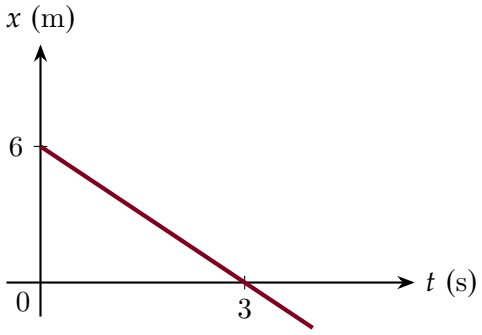
يوضح الرسم أدناه سرعة جسيم $v(t)$ يتحرك على محور x بدلالة الزمن.
أوجد التسارع اللحظي a للجسيم عند الزمن $t = 0$.



مسألة 9 Level I

السرعة اللحظية من منحنى الموضع--الزمن

رُسم في الشكل أدناه موضع جسيم $x(t)$ يتحرك على خط مستقيم بدلالة الزمن t.
أوجد السرعة اللحظية v للجسم عند $t = 0$.



1.4 السقوط الحر والحركة الرأسية تحت تأثير الجاذبية

مسألة 10 Level III

السقوط المتتابع للكرات

(ا) تُترك كرة من السكون في الهواء. بعد زمن t_0 تكون قد سقطت مسافة h. ما الإزاحة التي ستقطعها خلال الفترة الزمنية t_0 الثانية؟ (افترض أنها لم تصل إلى الأرض بعد)

(ب) تُقذف كرة أخرى من الأرض بسرعة ابتدائية ما. بعد زمن t_0 يكون ارتفاعها h. ما ارتفاعها بعد انقضاء الفترة الزمنية t_0 الثانية؟ (افترض أن سرعتها لم تنعدم بعد)

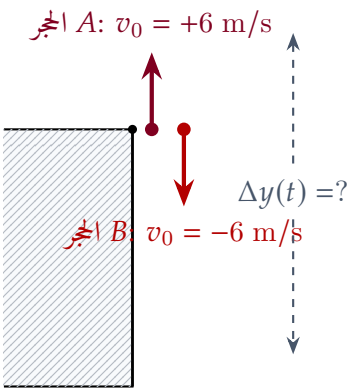
(ج) يقف طفل على سطح مبنى سكني ويُسقط كرات تنس رأسياً إلى الأسفل (من السكون) على فترات زمنية منتظمة. يُضبط معدل الإسقاط بحيث إنه في اللحظة التي تُترك فيها كرة جديدة تكون الكرة السابقة في موضع ما وسط الهواء، وتكون الكرة التي قبلها قد ارتطمت بالأرض للتوّ. في اللحظة التي تُترك فيها كرة، ما ارتفاع الكرة التي لا تزال في الهواء عن الأرض؟ ارتفاع المبنى $H = 12\ \text{m}$.

مسألة 11 Level II

المسافة بين حجرين مقذوفين في اتجاهين متعاكسين

يقف رجل على حافة جرف رأسي شاهق ويقذف حجرين متماثلين بالسرعة الابتدائية نفسها $v_0 = 6\ \text{m/s}$: الحجر A يُقذف رأسياً إلى الأعلى، والحجر B يُقذف رأسياً إلى الأسفل.

بافتراض أن أياً من الحجرين لم يصل إلى الأرض، ما المسافة بين الحجرين بعد زمن $t = 3\ \text{s}$؟ (خذ $g = 9.8\ \text{m/s}^2$)



مسألة 12 **Level II**

تصادم كرتين متحركتين في اتجاهين متعاكسين

تُقذف كرتان في اللحظة نفسها على الخط الرأسي نفسه. الكرة الأولى تُطلق من الأرض رأسياً إلى الأعلى بسرعة ابتدائية $v_1 = 20\ \text{m/s}$. أما الكرة الثانية فتُقذف في اللحظة نفسها من ارتفاع $H = 150\ \text{m}$ فوق الأرض رأسياً إلى الأسفل بسرعة ابتدائية $v_2 = 30\ \text{m/s}$. (خذ $g = 10\ \text{m/s}^2$)

(ا) احسب الزمن t_{coll} المنقضي حتى تتصادم الكرتان، وعيّن الارتفاع y_{coll} عن الأرض الذي يحدث عنده التصادم.

(ب) أي الحدثين يقع أولاً: وصول الكرة الأولى إلى أقصى ارتفاع لها، أم تصادم الكرتين؟

(ج) أوجد المسافة التي قطعتها الكرة الأولى.

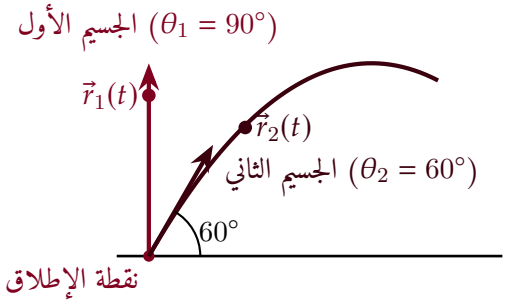
1.5 حركة المقذوفات

مسألة 13 **Level II**

المسافة بين مقذوفين متباعدين

يُطلق جسيمان في اللحظة نفسها من الموضع نفسه بالسرعة الابتدائية نفسها $v_0 = 25\ \text{m/s}$. يُقذف الجسيم الأول رأسياً إلى الأعلى $(\theta_1 = 90°)$، بينما يُطلق الجسيم الثاني بزاوية $\theta_2 = 60°$ فوق الأفق.

أهمل مقاومة الهواء، واحسب المسافة بين الجسيمين بعد زمن $t = 1.70\ \text{s}$ من لحظة الإطلاق.



مسألة 14 **Level II**

التصويب المباشر نحو جدار رأسي

يُطلق مقذوف من مستوى الأرض بزاوية $\theta = 30°$ فوق الأفق وبسرعة ابتدائية $v_0 = 40\ \text{m/s}$، مصوَّباً مباشرة نحو هدف محدد على جدار رأسي يبعد مسافة أفقية $d = 70\ \text{m}$.

أهمل مقاومة الهواء، واحسب الانحراف الرأسي عن الهدف (أي المسافة الرأسية بين النقطة المقصودة ونقطة الاصطدام الفعلية على الجدار).

مسألة 15 **Level II**

تحليل الرسم البياني للسرعة مقابل الارتفاع

يوضح الشكل السرعة v مقابل الارتفاع y لكُرة قُذفت رأسياً إلى الأعلى على طول المحور y. المسافة d تساوي 0.40 m. السرعة عند الارتفاع y_A هي v_A، والسرعة عند الارتفاع y_B هي $\frac{1}{3}v_A$.
ما مقدار السرعة v_A؟

مسألة 16 **Level II**

عمق بئر ماء باستخدام صوت السقوط

أسقط رجل حجراً في بئر.

(ا) سمع الرجل صوت ارتطام الحجر بالماء بعد مرور 2.40 s من لحظة تركه للحجر من السكون. سرعة الصوت في الهواء (عند درجة الحرارة المحيطة) هي 336 m/s. كم يبعد سطح الماء عن قمة البئر؟

(ب) **ماذا لو؟** إذا تم إهمال زمن انتقال الصوت، ما هي نسبة الخطأ المئوية التي تنتج عند حساب عمق البئر؟

مسألة 17 **Level II**

زاوية إطلاق القاذفة الغاطسة

تتحرك قاذفة قنابل بسرعة 280 m/s بزاوية θ تحت الأفق. عندما يكون ارتفاع الطائرة 2.15، تُطلق قنبلة تصيب لاحقاً هدفاً على الأرض. مقدار الإزاحة من نقطة إطلاق القنبلة إلى الهدف يساوي 3.25. أوجد الزاوية θ.

مسألة 18 **Level II**

النسبة بين أقصى ارتفاع والمدى

يُطلق مقذوف من أرض مستوية بزاوية θ فوق الأفق. ليكن R مداه الأفقي و H أقصى ارتفاع يبلغه.

(ا) اشتق تعبيراً للنسبة H/R بدلالة زاوية الإطلاق θ.

(ب) إذا أُطلق مقذوف بحيث كان مداه الأفقي يساوي ضعف أقصى ارتفاع له $(R = 2H)$، فأوجد زاوية الإطلاق θ.

مسألة 19 Level II

سرعة ابتدائية ثابتة وزاوية إطلاق متغيرة

يطلق مدفع قذائف بسرعة ابتدائية ثابتة v_0، لكن زاوية الإطلاق θ يمكن تغييرها. أقصى مدى أفقي يمكن للمدفع تحقيقه هو L. أوجد المدى الأفقي لمقذوف يُطلق بزاوية $\theta = 30°$ فوق الأفق بدلالة L.

مسألة 20 Level II

مقذوف على أرض مستوية مداه $60\ \text{m}$

يُطلق مقذوف من أرض مستوية بزاوية ابتدائية $\theta = 45°$ فيحقق مدى أفقياً $R = 60\ \text{m}$. أهمل مقاومة الهواء.

(ا) أوجد السرعة الابتدائية v_0 للمقذوف.

(ب) أوجد زمن الطيران الكلي T.

(ج) كيف ستتغير إجابتا (a) و (b) إذا بقي المدى $R = 60\ \text{m}$ لكن زاوية الإطلاق زادت إلى $\theta > 45°$؟ فسّر ذلك فيزيائياً.

مسألة 21 Level II

سرعة الارتطام واتجاه المتجه

يُطلق جسيم من أرض مستوية بسرعة ابتدائية $\vec{v}_i$ تصنع زاوية θ_i فوق محور x الموجب. وعندما يعود إلى مستوى الأرض يكون متجه سرعته النهائية $\vec{v}_f$.

عبّر عن الإجابات بدلالة v_i و θ_i:

(ا) أوجد الزاوية بين متجه السرعة الابتدائية $\vec{v}_i$ ومتجه السرعة النهائية $\vec{v}_f$.

(ب) عبّر عن مجموع متجهي السرعة $\vec{v}_i + \vec{v}_f$ بدلالة متجهات الوحدة $(\hat{i}, \hat{j})$.

مسألة 22 **Level III**

تتابع التصادمات على سطح مائل

تُرمى كرة بحيث تصطدم بسطح مائل ساكن ثم ترتد صاعدة على السطح المائل. قبل التصادم الأول بين الكرة والسطح المائل مباشرةً، تكون للكرة سرعة v_0 حركتها أفقية كما هو موضح في الشكل. افترض أن جميع التصادمات مرنة تماماً، وأنه لا يوجد احتكاك بين السطح المائل والكرة، وأن مقاومة الهواء مهملة. في اللحظة التي تجري فيها الكرة تصادمها رقم $(N+1)$ مع السطح المائل، تكون الكرة متحرّكة بشكل عمودي على السطح المائل. عبّر عن إجاباتك بدلالة N و v_0 و g.

(ا) أوجد الزاوية التي يصنعها السطح المائل مع الأفق.

(ب) ما هي المسافة المقاسة على طول السطح المائل بين نقطة حدوث التصادم الأول ونقطة حدوث التصادم رقم $(N+1)$؟

مسألة 23 **Level III**

قاذف كرات التنس على قطار متسارع

وُضع قاذف كرات تنس على أرضية القطار عند طرفه الأمامي، حيث يتحرك القطار بتسارع أمامي منتظم مقداره $2.00\ \mathrm{m/s^2}$. يطلق القاذف كرة بسرعة ابتدائية مقدارها $25.0\ \mathrm{m/s}$ بالنسبة للقطار باتجاه الخلف. تحقق الكرة أقصى ارتفاع مقداره $10.0\ \mathrm{m}$. أهمل مقاومة الهواء.

(ا) أوجد θ_0، زاوية الإطلاق بالنسبة لأرضية القطار.

(ب) أوجد بعد نقطة هبوط الكرة عن الطرف الأمامي للقطار.

مسألة 24 **Level III**

كرتان تُقذفان من قمة جرف بزاويتين متقابلتين

تُقذف كرتان متماثلتان من حافة جرف ارتفاعه $h = 40\ \mathrm{m}$ فوق أرض مستوية بالسرعة الابتدائية نفسها $v_0 = 30\ \mathrm{m/s}$. الكرة الأولى تُقذف بزاوية $\theta = 30°$ فوق الأفق، والكرة الثانية بزاوية $\theta = 30°$ تحت الأفق.

(ا) أوجد الفرق في زمن الطيران $\Delta t = t_1 - t_2$ بين الكرتين حتى ارتطامهما بالأرض.

(ب) أوجد المسافة الأفقية بين نقطتي ارتطامهما بالأرض.

(ج) قارن إجابتيك عن زمن الطيران والمسافة الأفقية بمقذوف يُطلق من أرض مستوية بسرعة $v_0 = 30\ \mathrm{m/s}$ وبزاوية $\theta = 30°$ فوق الأفق. ماذا تلاحظ؟

Level III

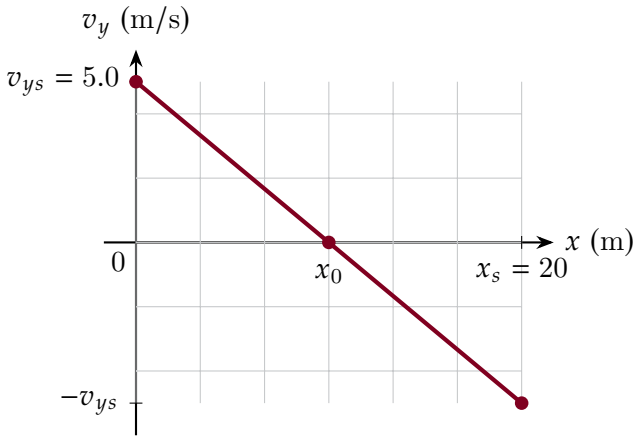
مسألة 25

المركبة الرأسية لسرعة الارتطام بجدار

تُقذف كرة من أرض مستوية نحو جدار رأسي يبعد مسافة x عن نقطة الإطلاق. يبيّن الشكل أدناه المركبة الرأسية v_y لسرعة الكرة لحظة وصولها إلى الجدار، مرسومة بدلالة المسافة x.

مقياس الرسم: $v_{ys} = 5.0\ \text{m/s}$ و $x_s = 20\ \text{m}$.

أوجد زاوية إطلاق الكرة θ_0.



التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في الكتيب. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من العمل على مجموعة المسائل دون رؤية التوجيهات المرتبطة بها مباشرة.

مسألة 1 -- التسارع على خط مستقيم

استخدم معادلة الحركة التي تربط السرعة والتسارع والإزاحة: $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$. ثم حلّ لإيجاد a.

مسألة 2 -- متوسط السرعة لحركة متعددة المراحل

يُعرَّف متوسط السرعة بأنه المسافة الكلية مقسومة على الزمن الكلي: $v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x_{\text{total}}}{\Delta t_{\text{total}}}$. احسب الزمن المستغرق في كل مرحلة من العلاقة $\Delta t_i = \Delta x_i / v_i$.

مسألة 3 -- متوسط السرعة المتجهة عند تقسيم المسافة والزمن

أوجد أولاً متوسط السرعة الفعّال v' للنصف الثاني من الرحلة. وبما أن الفترتين الزمنيتين متساويتان (t' و t') فإن $v' = \frac{v_1+v_2}{2}$. ثم اجمع النصفين المتساويين في المسافة ($s/2$ و $s/2$) باستخدام صيغة المتوسط التوافقي:

$$v_{\text{avg}} = \frac{2v_0 v'}{v_0 + v'} = \frac{2v_0(v_1+v_2)}{2v_0 + v_1 + v_2}$$

مسألة 4 -- قارب بمحرك وطوف عائم

انتقل إلى إطار الإسناد المرتبط بماء النهر (الذي يكون فيه الطوف ساكناً). في هذا الإطار يكون الماء ساكناً، فيبتعد القارب عن الطوف لمدة τ ويحتاج إلى الزمن τ نفسه بالضبط للعودة إليه! إذن الزمن الكلي المنقضي هو 2τ، وخلاله انجرف الطوف مسافة l. وبذلك $v_{\text{flow}} = \frac{l}{2\tau}$.

مسألة 5 -- الحركة في بُعدين بتسارع ثابت

عبّر عن متجه الموضع بدلالة الزمن: $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$. ثم افصله إلى مركبتيه $x(t)$ و $y(t)$. يقطع الجسيم محور x عندما $y(t) = 0$، ويقطع محور y عندما $x(t) = 0$. حلّ لإيجاد $t > 0$.

مسألة 6 -- إزاحة ذبابة بين ركنين متقابلين في غرفة

متجه الإزاحة هو $\Delta\vec{r} = L\hat{\imath} + W\hat{\jmath} + H\hat{k}$. ويُحسب مقداره بتطبيق نظرية فيثاغورس في ثلاثة أبعاد: $|\Delta\vec{r}| = \sqrt{L^2 + W^2 + H^2}$.

مسألة 7 -- الموضع من منحنى السرعة--الزمن

تساوي الإزاحة $\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$ المساحة تحت منحنى $v(t)$ بين t_1 و t_2. عيّن الزمن t الذي تكون عنده $v = 0$، ثم احسب مساحة المثلث من $t = 0$ حتى تلك اللحظة، واستخدم العلاقة المساحة $= x(3) - x(0)$.

مسألة 8 -- التسارع من منحنى السرعة--الزمن

التسارع اللحظي هو ميل منحنى السرعة--الزمن عند تلك اللحظة: $a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$. أوجد ميل القطعة المستقيمة التي تحوي النقطة $t = 0$.

مسألة 9 -- السرعة اللحظية من منحنى الموضع--الزمن

السرعة اللحظية هي ميل منحنى الموضع--الزمن: $v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$. احسب ميل القطعة المستقيمة عند $t = 0$.

مسألة 10 -- السقوط المتتابع للكرات

ليكن T هو الزمن الفاصل بين إسقاطين متتاليين. الكرة التي ارتطمت بالأرض سقطت زمناً كلياً $t_1 = 2T$، فقطعت الارتفاع الكلي $H = \frac{1}{2}g(2T)^2 = 2gT^2$. أما الكرة التي لا تزال في الهواء فقد سقطت زمناً $t_2 = T$، فقطعت مسافة $y_2 = \frac{1}{2}gT^2$. عبّر عن y_2 ككسر من H، ثم احسب ارتفاعها عن الأرض $h = H - y_2$.

مسألة 11 -- المسافة بين حجرين مقذوفين في اتجاهين متعاكسين

اكتب معادلة الموضع لكل حجر باستخدام نظام الإحداثيات نفسه (مثلاً: نقطة الأصل عند حافة الجرف، والاتجاه الموجب إلى الأعلى):

$$y_A(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2, \quad y_B(t) = -v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

اطرح الموضعين لإيجاد المسافة النسبية $\Delta y(t) = y_A(t) - y_B(t)$. لاحظ أن الجاذبية تُختصر!

مسألة 12 -- تصادم كرتين متحركتين في اتجاهين متعاكسين

في الفرع (a) اكتب معادلتي الموضع $y_1(t) = v_1 t - \frac{1}{2}gt^2$ و $y_2(t) = H - v_2 t - \frac{1}{2}gt^2$. ثم ساوِ $y_1(t_{\text{coll}}) = y_2(t_{\text{coll}})$ لإيجاد t_{coll}. وفي الفرع (b) احسب زمن وصول الكرة الأولى إلى قمة مسارها $(t_{\text{apex}} = v_1/g)$ وقارنه بـ t_{coll}.

مسألة 13 -- المسافة بين مقذوفين متباعدين

اكتب متجه السرعة النسبية بين الجسيمين: $\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$. وبما أن الجسيمين يخضعان لتسارع الجاذبية الهابط نفسه $\vec{g}$ فإن التسارع النسبي بينهما يساوي صفراً $(\vec{a}_{\text{rel}} = 0)$. إذن الحركة النسبية منتظمة: $d(t) = |\vec{v}_{\text{rel}}| \cdot t$.

مسألة 14 -- التصويب المباشر نحو جدار رأسي

ارتفاع الهدف المقصود على خط التصويب هو $y_{\text{target}} = d\tan\theta$. وزمن الطيران حتى الجدار هو $t = \frac{d}{v_0\cos\theta}$. أما ارتفاع نقطة الاصطدام الفعلية فهو $y_{\text{impact}} = (v_0\sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$. وبذلك يكون الانحراف الرأسي $\Delta y = y_{\text{target}} - y_{\text{impact}} = \frac{1}{2}gt^2$.

مسألة 15 -- تحليل الرسم البياني للسرعة مقابل الارتفاع

استخدم العلاقة الحركة في بعد واحد $v^2 = v_0^2 - 2g\Delta y$ بين نقطتين. بوضع $v_B^2 = v_A^2 - 2gd$ حيث $v_B = \frac{1}{3}v_A$ و $d = 0.40\ \text{m}$ يمكنك الحل مباشرة لإيجاد v_A.

مسألة 16 -- عمق بئر ماء باستخدام صوت السقوط

للفرع (أ)، ضع $t_{\text{total}} = t_{\text{fall}} + t_{\text{sound}} = 2.40\ \text{s}$، حيث $t_{\text{fall}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ و $t_{\text{sound}} = \frac{h}{v_s}$. حل المعادلة التربيعية الناتجة بالنسبة لـ $\sqrt{h}$. للفرع (ب)، احسب العمق التقريبي $h_{\text{approx}} = \frac{1}{2}gt_{\text{total}}^2$ بافتراض وصول الصوت لحظياً، ثم احسب نسبة الخطأ المئوية $\frac{|h_{\text{approx}} - h|}{h} \times 100\%$.

مسألة 17 -- زاوية إطلاق القاذفة الغاطسة

احسب أولاً الإزاحة الأفقية x باستخدام مقدار الإزاحة الكلية $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ حيث $y = 2.15\ \text{km}$ و $d = 3.25\ \text{km}$. ثم عبّر عن x و y كدوال في الزمن t والزاوية θ، واقضِ على t ثم حل المعادلة المثلثية للوصول إلى θ.

مسألة 18 -- النسبة بين أقصى ارتفاع والمدى

استخدم العلاقتين $H = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$ و $R = \frac{v_0^2\sin(2\theta)}{g} = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}$. اقسم H على R لتبيّن أن $\frac{H}{R} = \frac{1}{4}\tan\theta$. وفي الفرع (b) ضع $\frac{H}{R} = \frac{1}{2}$.

مسألة 19 -- سرعة ابتدائية ثابتة وزاوية إطلاق متغيرة

يحدث أقصى مدى L عند $\theta = 45°$، حيث $L = \frac{v_0^2}{g}$. عبّر عن المدى عند $\theta = 30°$ بالعلاقة $R(30°) = \frac{v_0^2\sin(60°)}{g}$ ثم عوّض عن L.

مسألة 20 -- مقذوف على أرض مستوية مداه 60 m

استخدم $R = \frac{v_0^2\sin(2\theta)}{g}$ لإيجاد v_0. وزمن الطيران هو $T = \frac{2v_0\sin\theta}{g}$. وفي الفرع (c)، إذا كانت $\theta > 45°$ فإن $\sin(2\theta) < 1$، لذا يلزم سرعة ابتدائية v_0 أكبر لتحقيق المدى نفسه، وهذا يزيد T أيضاً.

مسألة 21 -- سرعة الارتطام واتجاه المتجه

على أرض مستوية تبقى المركبة الأفقية للسرعة ثابتة ($\vec{v}_{fx} = \vec{v}_{ix} = v_i \cos\theta_i \hat{i}$)، بينما تنعكس المركبة الرأسية ($\vec{v}_{fy} = -\vec{v}_{iy} = -v_i \sin\theta_i \hat{j}$). وبذلك يكون $\vec{v}_i = v_i \cos\theta_i \hat{i} + v_i \sin\theta_i \hat{j}$ و $\vec{v}_f = v_i \cos\theta_i \hat{i} - v_i \sin\theta_i \hat{j}$.

مسألة 22 -- تتابع التصادمات على سطح مائل

اختر نظام إحداثيات محاذياً للسطح المائل (محور x باتجاه أعلى السطح المائل، ومحور y عمودي عليه). للفرع (أ)، حلّل التسارعات الثابتة $g\sin\theta$ و $g\cos\theta$ على كلا المحورين واستخدم شرط أن $v_x = 0$ عند التصادم رقم $(N+1)$. للفرع (ب)، اجمع الإزاحات على طول السطح المائل لجميع القفزات الـ N.

مسألة 23 -- قاذف كرات التنس على قطار متسارع

اعمل في الإطار المرجعي المتسارع للقطار، حيث تؤثر على الكرة قوة وهمية بتسارع أفقي نسبته $a_{\text{rel}} = 2.00\ \text{m/s}^2$ يدفعها للخلف بالنسبة للقطار. استخدم $v_{y0}^2 = 2gH_{\max}$ لتحديد θ_0، ثم احسب مسافة الهبوط النسبية باستخدام $x_{\text{rel}}(t) = v_{x0}t + \frac{1}{2}a_{\text{rel}}t^2$.

مسألة 24 -- كرتان تُقذفان من قمة جرف بزاويتين متقابلتين

لاحظ أن الكرة الأولى ترتفع وتبلغ قمة مسارها ثم تعود إلى ارتفاع الجرف $(y = 0)$ متحركة إلى الأسفل بالسرعة v_0 وبزاوية $30°$ تحت الأفق، وهذه هي نفسها شروط إطلاق الكرة الثانية! إذن فرق زمن الطيران Δt هو بالضبط الزمن الذي تقضيه الكرة الأولى في حركة مقذوف على مستوى أفقي فوق قمة الجرف.

مسألة 25 -- المركبة الرأسية لسرعة الارتطام بجدار

من الرسم، عند $x = 0$ تكون $v_{y0} = v_{ys} = 5.0\ \text{m/s}$. وتنعدم السرعة الرأسية $(v_y = 0)$ عند $x = 10\ \text{m}$، وهذا يقابل قمة المسار حيث $x = \frac{R}{2}$. استخدم $v_y(t) = v_{y0} - gt = 0$ لإيجاد زمن بلوغ القمة $t_p = \frac{v_{y0}}{g}$، ثم $x(t_p) = v_x t_p = 10\ \text{m}$ لإيجاد $v_x = v_0\cos\theta_0$. وأخيراً احسب $\tan\theta_0 = \frac{v_{y0}}{v_x}$.